

PROYECTO FINAL — MOMENTO I

Contextualización del Videojuego

Deporte: kickboxing | Universo: Invencible

Integrante 1: Andres David Guerrero Rivera

Integrante 2: Mauricio Reyes Rosero

Universidad de Antioquia — Informática II — 2026-1

1. Descripción General del Videojuego

El videojuego propuesto es un juego de acción y combate en 2D de vista lateral, ambientado en el universo de la serie animada Invencible. La dinámica central está inspirada en el kickboxing, un deporte de combate que combina golpes de puño y patadas, y que enfatiza la velocidad de reacción, el control de la distancia y los contraataques precisos.

La narrativa parte de un escenario apocalíptico: Angstrom Levy, un villano con la capacidad de abrir portales interdimensionales, llega a la ciudad con el objetivo de vengarse de Invencible. En el primer nivel, el jugador debe enfrentarlo directamente mientras este utiliza portales para atacar y desorientar. Posteriormente, en el segundo nivel, el jugador debe sobrevivir a una invasión masiva versiones alternativas de Invencible provenientes de múltiples dimensiones, enviadas por Levy como parte de su estrategia. La progresión del juego exige no solo habilidad de combate, sino también lectura táctica del entorno y adaptación a un adversario impredecible.

2. Personaje Principal y Sus Características

El personaje protagonista es un joven héroe de combate inspirado en el estilo visual y narrativo de la serie, posee un traje de combate ligero de color azul oscuro con detalles rojos.

Veloz: El personaje se desplaza y ejecuta sus patadas con una velocidad significativamente mayor a la de los enemigos estándar. Esta característica se refleja en la ecuación de movimiento horizontal, donde su velocidad base es un 40% superior a la de un enemigo genérico. En términos de jugabilidad, esto le permite entrar al rango de ataque y salir de él

antes de que el enemigo reaccione, pero también implica que el jugador debe ejercer mayor control para no pasarse de posición.

Fortachón: El personaje posee una fuerza superior a la de cualquier enemigo que enfrenta. Esta característica se refleja mecánicamente en un sistema de golpe cargado: si el jugador mantiene presionado el botón de ataque durante un breve instante antes de soltar, el golpe inflige el doble de daño y desplaza al enemigo una distancia significativamente mayor que un golpe normal. La contrapartida es que durante la carga el personaje queda estático y vulnerable, por lo que usarla requiere leer bien el momento adecuado.

3. Nivel 1 — La Venganza

3.1 Sinopsis

Angstrom Levy irrumpe en la ciudad mediante un portal interdimensional con el objetivo de enfrentarse directamente a Invencible. Durante este primer nivel, el jugador debe avanzar a través de un entorno urbano afectado por distorsiones espaciales, mientras Levy utiliza sus portales para atacar, reposicionarse y alterar el entorno a su favor.

3.2 Vista y Dinámica

Este nivel utiliza una vista lateral con desplazamiento horizontal limitado, similar a un beat'em up clásico. El escenario avanza de izquierda a derecha a medida que el jugador progresa a través del entorno y enfrenta directamente a Angstrom Levy como único enemigo del nivel. La dinámica de combate se centra en el enfrentamiento uno contra uno, donde Levy combina ataques cuerpo a cuerpo con desplazamientos rápidos y, en momentos específicos, abre portales que transportan al jugador a una zona aislada del escenario. En dicha zona, Invencible permanece temporalmente expuesto y pierde vida hasta que Levy lo regrese.

3.3 Físicas a Implementar

Movimiento parabólico: Las patadas voladoras del personaje siguen una trayectoria parabólica parametrizable definida por las ecuaciones $x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t$ y $y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - (1/2) \cdot g \cdot t^2$, donde g es una constante de gravedad del universo del juego.

Movimiento oscilatorio de portales: Cuando Angstrom Levy genera un portal frente al jugador, este permanece en una posición fija, pero su área de influencia varía de forma periódica siguiendo un movimiento armónico simple descrito por $y(t) = A \sin(\omega t)$. Este comportamiento provoca que la zona de peligro del portal cambie dinámicamente.

3.4 Retos y Objetivos

El objetivo principal es llegar al final del nivel derrotando al jefe Angstrom Levy. El reto central es la gestión del espacio, los portales generan zonas de peligro dinámicas. La barra de vida del jugador no se recupera entre secciones, lo que obliga a combatir de forma eficiente aprovechando el bono de fuerza.

4. Nivel 2 — La Invasión

4.1 Sinopsis

Tras ser derrotado en combate directo, Angstrom Levy activa su plan de contingencia desde una dimensión paralela: abre simultáneamente decenas de portales y comienza a enviar versiones alternativas de Invencible, todas hostiles, hacia la dimensión del jugador. El héroe se encuentra solo en un espacio abierto rodeado de portales activos y debe sobrevivir durante un tiempo determinado mientras la invasión escala en intensidad y los atacantes se vuelven progresivamente más inteligentes.

4.2 Vista y Dinámica

Este nivel emplea una vista de pantalla fija con el personaje centrado, con scroll suave en todas las direcciones cuando el jugador se acerca a los bordes. La dinámica es completamente distinta al primer nivel: en lugar de avanzar linealmente, el jugador debe sobrevivir un tiempo establecido (controlado por un timer visible en pantalla) mientras gestiona múltiples enemigos que entran desde portales distribuidos alrededor del escenario. Los portales no son trampas estáticas sino puntos de aparición activos que el agente inteligente controla.

4.3 Físicas a Implementar

Movimiento con aceleración progresiva: Los clones de Invencible no aparecen a velocidad constante: comienzan lentos y aceleran hacia el jugador con un modelo $v(t) = v_0 + a \cdot t$ hasta alcanzar una velocidad máxima parametrizable según el nivel de dificultad.

Rebote físico tras impacto: Cuando el jugador conecta una patada giratoria sobre un clon, este sale despedido en dirección opuesta siguiendo conservación de momento lineal simplificada: $v_{f_enemigo} = (m_{jugador} / m_{enemigo}) \cdot v_{i_golpe}$. Si el enemigo impacta con otro clon o con el borde del escenario, se genera una colisión elástica que puede encadenar un efecto dominó.

Movimiento orbital de portales: En este nivel los portales no son estáticos: orbitan alrededor del jugador siguiendo trayectorias circulares paramétricas $x(t) = c_x + r \cdot \cos(\omega \cdot t)$, $y(t) = c_y + r \cdot \sin(\omega \cdot t)$, donde c_x y c_y son las coordenadas del centro de la órbita, r es el radio

y ω la velocidad angular. Diferentes portales tienen distintos radios y velocidades angulares, creando un patrón visual dinámico que el jugador debe leer constantemente.

4.4 Timer y Dificultad

El nivel tiene un contador regresivo visible en la parte superior de la pantalla. El jugador debe sobrevivir el tiempo completo sin que su barra de vida llegue a cero. A medida que el tiempo avanza, la frecuencia de aparición de clones aumenta automáticamente y el agente inteligente ajusta la posición de los portales para dificultar la evasión. Si el jugador sobrevive el tiempo completo, gana, si su vida llega a cero antes, pierde. El reto principal no es solo el volumen de enemigos sino su inteligencia colectiva.

5. Agente Autónomo

El agente inteligente del juego es el sistema de control de portales que Angstrom Levy opera desde su dimensión. No tiene representación visual directa en pantalla durante el segundo nivel, pero su presencia se manifiesta en la forma en que los portales se reposicionan y en los patrones de aparición de los enemigos. Opera a través de los cuatro componentes requeridos de la siguiente manera.

Percepción: El agente monitorea continuamente la posición del jugador en pantalla. Para ello, divide el escenario en una grilla de nueve zonas y registra, a intervalos regulares, en cuál de ellas se encuentra el jugador en cada momento. Esta información se acumula como un historial de frecuencias que refleja los patrones de movimiento y las zonas de permanencia del jugador a lo largo del tiempo.

Razonamiento: Con base en el historial acumulado, el agente identifica las zonas de mayor permanencia del jugador y sus rutas de escape preferidas. A partir de ese análisis, determina cuáles portales deben reposicionarse para bloquear dichas rutas y desde qué ángulos deben aparecer los próximos clones para maximizar la presión sobre el jugador.

Acción: El agente ejecuta sus decisiones reposicionando portales hacia las coordenadas calculadas como óptimas y modificando el intervalo de aparición de enemigos. También puede activar una fase de intensificación repentina si detecta que el jugador lleva demasiado tiempo sin recibir daño, evitando que se establezca en una posición demasiado cómoda.

Aprendizaje: El agente almacena como pesos el historial de zonas frecuentadas y esquivas exitosas del jugador. Con cada ciclo de análisis (cada cierto número de segundos de juego), actualiza estos pesos para que las decisiones futuras den mayor prioridad a los patrones más recientes. De esta forma, si el jugador cambia de estrategia, el agente tarda algunos ciclos en detectarlo y readaptarse, lo que genera una curva de dificultad dinámica que no es ni predecible ni injusta.

6. Sprites

6.1 Invincible



6.2 Amstrong Levy



6.3 Invincible de otra dimensión

